

	ใบงานที่ 3	หน่วยที่ 2
	รหัสวิชา 21901-2011 ชื่อวิชา การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน	สอนครั้งที่ 5-8
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เชื่อมต่อและจัดการฐานข้อมูลผ่านหน้าเว็บ (CRUD)	ทฤษฎี 5 ชม. ปฏิบัติ 15 ชม.
ชื่อเรื่อง/งาน เชื่อมต่อและจัดการฐานข้อมูลผ่านหน้าเว็บ (CRUD)		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน

สามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ และสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อจัดการข้อมูลตามหลักการได้อย่างถูกต้อง

2. อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

-

3. สมรรถนะการปฏิบัติงาน

- 3.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของฐานข้อมูลและคำสั่งในการจัดการฐานข้อมูล
- 3.2 เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL และจัดการข้อมูลผ่านหน้าเว็บด้วยภาษา PHP ได้

4. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

- 4.1 อธิบายหลักการทำงานของฐานข้อมูลได้
- 4.2 เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ MySQL ด้วยภาษา PHP ได้
- 4.3 เขียนโปรแกรมเพิ่มข้อมูล (Create) ด้วยคำสั่ง SQL INSERT ได้
- 4.4 เขียนโปรแกรมแสดงข้อมูล (Read) ด้วยคำสั่ง SQL SELECT ได้
- 4.5 เขียนโปรแกรมแก้ไขและลบข้อมูล (Update/Delete) ด้วยคำสั่ง SQL UPDATE และ DELETE ได้
- 4.6 ประยุกต์ใช้งาน AI ในการตกแต่งหน้าเว็บและปรับกระบวนการทำงานได้
- 4.7 ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบ สื่อสาร คิดเชิงนวัตกรรมและทำงานเป็นทีม

5. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์

- 5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
- 5.2 โปรแกรม VS Code
- 5.3 โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์

6. คำแนะนำ/ข้อควรระวัง

-

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1) ให้นักศึกษาสร้างฐานข้อมูลตามโครงสร้าง ต่อไปนี้

```

1  -- สร้างฐานข้อมูล
2  CREATE DATABASE IF NOT EXISTS school_db
3  CHARACTER SET utf8mb4
4  COLLATE utf8mb4_general_ci;
5
6  -- เลือกใช้ฐานข้อมูล
7  USE school_db;
8
9  -- =====
10 -- TABLE: students
11 -- =====
12 CREATE TABLE students (
13     student_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
14     name VARCHAR(100),
15     gender VARCHAR(20),
16     age INT(11),
17     PRIMARY KEY (student_id)
18 ) ENGINE=InnoDB
19 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
20 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
21
22 -- =====
23 -- TABLE: registers
24 -- =====
25 CREATE TABLE registers (
26     register_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
27     student_id INT(11),
28     subject VARCHAR(100),
29     PRIMARY KEY (register_id),
30
31     -- foreign key
32     CONSTRAINT fk_register_student
33     FOREIGN KEY (student_id)
34     REFERENCES students(student_id)
35     ON DELETE CASCADE
36     ON UPDATE CASCADE
37
38 ) ENGINE=InnoDB
39 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
40 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

2) เพิ่มข้อมูลตัวอย่างลงในตารางทุกตาราง ตารางละ 5 เรคคอร์ด

3) เขียนเว็บแอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล โดยให้มีหน้าเว็บ ดังนี้

- index.php แสดงตารางข้อมูลการลงทะเบียนเรียนจากตาราง register (พร้อมปุ่มแก้ไข และลบ)
- student.php แสดงตารางข้อมูลนักเรียนจากตาราง students (พร้อมปุ่มแก้ไข และลบ)
- add_student.php แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลนักเรียน

- edit_student.php แสดงฟอร์มแก้ไขข้อมูลนักเรียน
- add_register.php แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลการลงทะเบียน
- edit_register.php แสดงฟอร์มแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน

4) สร้างไฟล์สำหรับสั่งการทำงาน ดังนี้

- db.php เชื่อมต่อฐานข้อมูล
- insert_student.php รับข้อมูลจากหน้าเว็บและส่งเพิ่มข้อมูลนักเรียนลงในฐานข้อมูล
- update_student.php รับข้อมูลจากหน้าเว็บและส่งแก้ไขข้อมูลนักเรียนลงในฐานข้อมูล
- delete_student.php รับข้อมูลจากหน้าเว็บและส่งลบข้อมูลนักเรียนในฐานข้อมูล
- insert_register.php รับข้อมูลจากหน้าเว็บและส่งเพิ่มข้อมูลการลงทะเบียนลงในฐานข้อมูล
- update_register.php รับข้อมูลจากหน้าเว็บและส่งแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนลงในฐานข้อมูล
- delete_register.php รับข้อมูลจากหน้าเว็บและส่งลบข้อมูลการลงทะเบียนในฐานข้อมูล

5) สร้างไฟล์เมนูนำทางเชื่อมทุกหน้าแบบ include เรียกใช้ซ้ำในทุกหน้าเว็บ

6) ตกแต่งหน้าเว็บทั้งหมดให้สวยงามและใช้งานได้ (สามารถใช้งาน AI ในการตกแต่งหน้าเว็บได้)

7) อัปโหลดโค้ดขึ้น github.com ของตนเอง

8) ส่งลิงก์ github ในคลาสรูม และอธิบายโค้ดกระบวนการเพิ่ม ลบ แก้ไข แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลกับ

อาจารย์

8. สรุปและวิจารณ์ผล

-

9. การประเมินผล

เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
1. แสดงข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลนักเรียนในรูปแบบตารางได้	0.5
2. เพิ่มข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลนักเรียนได้	0.5
3. แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลนักเรียนได้	0.5
4. ลบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลนักเรียนได้	0.5
5. หน้าเว็บแอปพลิเคชันตกแต่งสวยงาม	1
6. อธิบายการทำงานโค้ดได้ถูกต้อง	5
7. ส่งงานตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	2
รวม	10

10. เอกสารอ้างอิง /เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม

10.1 ใบความรู้ที่ 2